Título: Ajuste fino a T5 para resúmenes de noticias deportivas

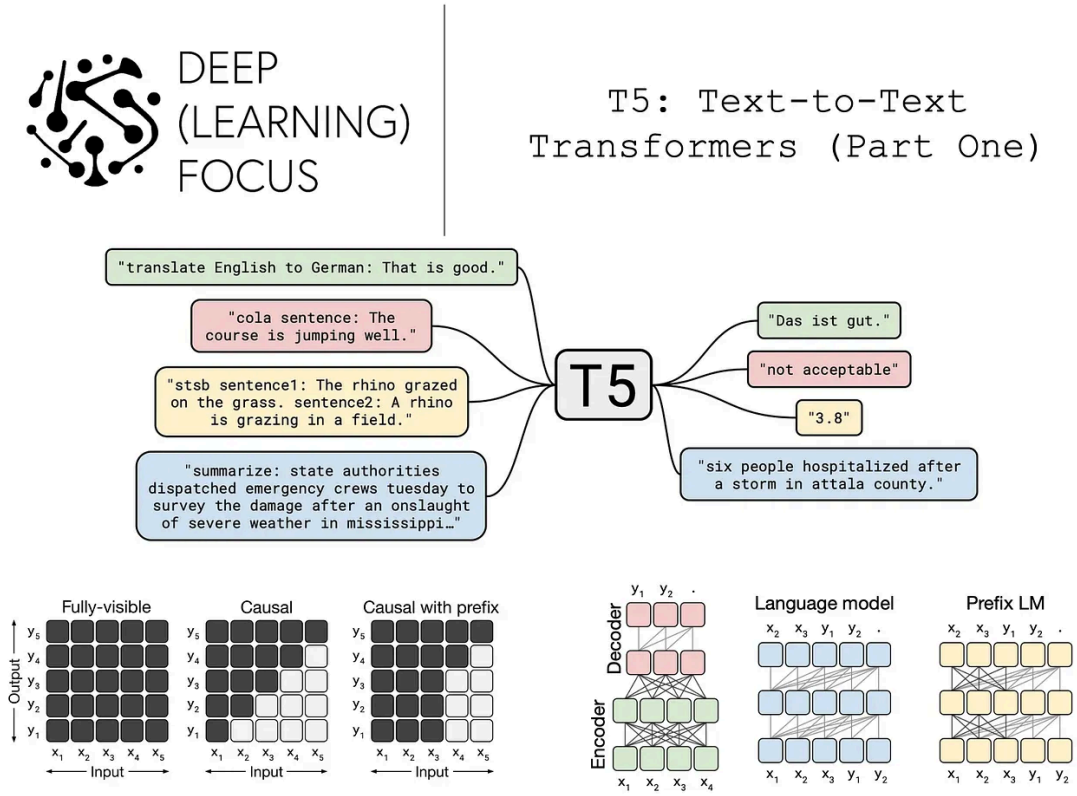
Alumno: Josep Gabriel Fornes Reynes

Introducción

Durante el desarrollo de la asignatura, hemos explorado el ajuste fino (*fine-tuning*) en distintas arquitecturas de Modelos de Lenguaje:

- **Arquitectura Encoder-only**: utilizamos el modelo **BERT** junto con el dataset *Yelp review* para tareas de **clasificación de texto** (análisis de sentimiento).
- **Arquitectura Decoder-only**: trabajamos con el modelo **Llama-2** aplicando la técnica **QLoRA** sobre el dataset *Guanaco* para la generación de texto conversacional.

Para complementar estas experiencias y cubrir el espectro completo de arquitecturas Transformer, este proyecto se centra en una arquitectura **Encoder-Decoder** (Seq2Seq). Esta arquitectura es ideal para tareas donde la entrada y la salida son secuencias de texto de longitud variable, como la traducción o el resumen. El objetivo principal de este trabajo es realizar un resumen abstractivo de noticias en español. Para ello, se ha seleccionado el modelo **mT5-small** (Multilingual Text-to-Text Transfer Transformer), dado que es necesario procesar texto en castellano, y el dataset **MLSUM** (versión en español). Específicamente, se ha aplicado un filtrado temático al dataset para utilizar únicamente las noticias categorizadas como Deportes. Esta tarea presenta un desafío interesante de evaluación, ya que no se mide por exactitud (*accuracy*), sino mediante métricas de similitud de n-gramas como **ROUGE**, lo que permite analizar la capacidad del modelo para comprender y reescribir información compleja.



(Imagen obtenida desde Deep (Learning) Focus)

Dataset

Instalaciones necesarias

Para llevar a cabo el ajuste fino, utilizaremos el ecosistema de bibliotecas de **Hugging Face**, que se ha convertido en el estándar de la industria para NLP moderno. Las principales librerías son:

- `transformers` : el núcleo del proyecto. Nos proporciona la arquitectura del modelo T5 preentrenado y su tokenizador asociado.
- `accelerate` : optimiza el bucle de entrenamiento para que funcione de manera eficiente en la GPU T4 de Google Colab, gestionando el movimiento de tensores automáticamente.
- `evaluate` : la utilizaremos para cargar las métricas de evaluación del modelo.
- `rouge_score` : una dependencia específica necesaria para calcular la métrica ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation), que es el estándar académico para evaluar la calidad de los resúmenes automáticos.
- `datasets` : fundamental para descargar y gestionar eficientemente el dataset MLSUM sin saturar la memoria RAM. Nota: Especificamos la versión `2.19.0` para garantizar la compatibilidad con los scripts de carga originales de este dataset (`trust_remote_code=True`), los cuales han sido restringidos en las versiones más recientes de la librería.

In [ ]:
```
!pip install -q transformers accelerate evaluate rouge_score
```

In [ ]:
```
!pip install -q datasets==2.19.0
```

In [ ]:
```
from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForSeq2SeqLM, DataCollatorForSe
from datasets import load_dataset
import evaluate
import numpy as np
import torch
import matplotlib.pyplot as plt
```

Miramos si tenemos la GPU operativa

In [ ]:
```
if torch.cuda.is_available():
    print(f"GPU detectada: {torch.cuda.get_device_name(0)}")
else:
    print("No se ha detectado GPU.")
```

```
GPU detectada: Tesla T4
```

Selección del dataset

Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado el dataset **MLSUM** (*Multilingual Summarization*), específicamente su subconjunto en español. Este dataset es considerado el primer conjunto de datos a gran escala y de código abierto diseñado para la evaluación de resúmenes multilingües.

In [ ]:
```
# Cargar el dataset
dataset = load_dataset("reciTAL/mlsum", "es", trust_remote_code=True)
```

```
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:94: UserWa
rning:
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (h
ttps://huggingface.co/settings/tokens), set it as secret in your Google Colab and
restart your session.
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access publi
c models or datasets.
  warnings.warn(
```

Estructura de datos

Cada ejemplo del dataset contiene seis campos, siendo los tres primeros los más relevantes para nuestro entrenamiento:

- `text` : el cuerpo completo de la noticia. Esta será nuestra secuencia de entrada que el modelo deberá leer.
- `summary` : el resumen de referencia generado por humanos. Esta será nuestra secuencia objetivo que el modelo intentará generar.

- `topic`: la categoría de la noticia. Este campo ha sido fundamental para realizar el filtrado temático previo.
- **Metadatos adicionales**: también disponemos de `title` (título), `url` (enlace original) y `date` (fecha), que proporcionan contexto adicional aunque no se utilizarán directamente como entrada para el modelo en esta configuración.

In [ ]:
```
# Ver la estructura de un ejemplo
print(dataset["train"][0].keys())
```

```
dict_keys(['text', 'summary', 'topic', 'url', 'title', 'date'])
```

Preprocesamiento de datos

Para transformar los textos en secuencias numéricas comprensibles por el modelo, cargamos el tokenizador asociado al checkpoint `mt5-small` utilizando la clase `AutoTokenizer` de la librería Transformers.

In [ ]:
```
# Nombre del modelo
model_checkpoint = "google/mt5-small"

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_checkpoint)
```

```
You are using the default legacy behaviour of the <class 'transformers.models.t5.
tokenization_t5.T5Tokenizer'>. This is expected, and simply means that the `legac
y` (previous) behavior will be used so nothing changes for you. If you want to us
e the new behaviour, set `legacy=False`. This should only be set if you understan
d what it means, and thoroughly read the reason why this was added as explained i
n https://github.com/huggingface/transformers/pull/24565
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/transformers/convert_slow_tokenizer.py:56
4: UserWarning: The sentencepiece tokenizer that you are converting to a fast tok
enizer uses the byte fallback option which is not implemented in the fast tokeniz
ers. In practice this means that the fast version of the tokenizer can produce un
known tokens whereas the sentencepiece version would have converted these unknown
tokens into a sequence of byte tokens matching the original piece of text.
  warnings.warn(
```

Configuramos el tokenizador para utilizar el padding a la izquierda, modificando el comportamiento por defecto del modelo para adaptarlo mejor a la generación de secuencias en lotes.

In [ ]:
```
tokenizer.padding_side = "left"
```

Definimos la función para procesar los ejemplos del dataset, la cual implementa tres pasos críticos:

1. **Prefijo de tarea**: se añade la cadena `"summarize: "` al inicio de cada artículo. Esto es fundamental para **T5**, ya que al ser un modelo entrenado en múltiples tareas (traducción, corrección, etc.), necesita este *prompt* para activar su capacidad de resumen.
2. **Gestión de longitudes**:

- **Entradas (`text`)**: se establece una longitud máxima de 1024 tokens. Cualquier texto que exceda esta longitud se trunca, asegurando que la entrada quepa en la memoria de la GPU.
- **Salidas (`summary`)**: se establece una longitud máxima de 128 tokens para los resúmenes objetivo, ya que estos textos son naturalmente más breves.

In [ ]:
```
def tokenize_function(examples):
    # añadimos prefijo a las entradas
    inputs = ["summarize: " + doc for doc in examples["text"]]

    # tokenizamos la noticia
    model_inputs = tokenizer(inputs, max_length=1024, truncation=True)

    # tokenizar los resúmenes
    labels = tokenizer(text_target=examples["summary"], max_length=128, truncati

    model_inputs["labels"] = labels["input_ids"]
    return model_inputs
```

El dataset completo contiene casi 300.000 pares de noticias y resúmenes.

In [ ]:
```
print(f"Ejemplos del dataset: {len(dataset["train"]) + len(dataset["validation"]
```

```
Ejemplos del dataset: 290645
```

Dado el gran volumen de datos de este dataset, y aprovechando la posibilidad de filtrar por la columna `topic`, hemos decidido seleccionar únicamente las noticias de deportes.

In [ ]:
```
# definimos el topic de deportes
target_topics = ["deportes"]

# función para filtrar
def filter_by_topic(example):
    topic = example['topic'].lower() if example['topic'] else ""
    return any(t in topic for t in target_topics)

# aplicamos filtro
sports_dataset = dataset.filter(filter_by_topic)
```

A pesar del filtrado, el dataset resultante sigue siendo extenso (más de 20.000 ejemplos). Entrenar con la totalidad de estos datos implicaría un coste computacional muy elevado y tiempos de ejecución prolongados.

In [ ]:
```
print(f"Ejemplos del dataset: {len(sports_dataset["train"]) + len(sports_dataset
```

```
Ejemplos del dataset: 20239
```

Por los motivos mencionados, seleccionamos un subconjunto aleatorio y reproducible (utilizando una semilla `seed=42`) con las siguientes dimensiones:

- Conjunto de entrenamiento: **1.000 ejemplos**.
- Conjunto de validación: **200 ejemplos**.
- Conjunto de test: **200 ejemplos**.

In [ ]:
```
small_train_dataset = sports_dataset["train"].shuffle(seed=42).select(range(1000
small_eval_dataset = sports_dataset["validation"].shuffle(seed=42).select(range(
small_test_dataset = sports_dataset["test"].shuffle(seed=42).select(range(200))

print(f"Entrenamiento: {len(small_train_dataset)}, Validación: {len(small_eval_d
```

```
Entrenamiento: 1000, Validación: 200, Prueba: 200
```

Ejemplo de notícia de deporte:

In [ ]:
```
print(small_train_dataset[0])
```

{'text': 'Pau Gasol y Juan Carlos Navarro, 18 años después del triunfo bautismal ante Estados Unidos, son los únicos supervivientes de los júniors de oro en la selección española que afrontará el próximo Eurobasket. No se descarta el regreso de Felipe Reyes, que ha renunciado esta vez. En cambio, Navarro ya ha anunciado que se despedirá en la cita que concluye el 17 de septiembre en Estambul. El proceso de renovación ha sido y es constante en la selección sin perjuicio de unos resultados excelentes, a menudo óptimos desde 2001: 4 oros (un Mundial y tres Europeos) y 11 podios (incluidas dos platas en los Juegos Olímpicos). Y el potencial se mantiene e incluso se refuerza a pesar de las bajas de jugadores como Rudy Fernández, Claver, Pau Ribas, el nacionalizado de turno –Ibaka o Mirotic-, y Calderón, que puso punto final a su etapa internacional, de la misma forma que tiempo antes lo hizo Mumbrú y que en los últimos años se han retirado Raül López y Berni Rodríguez. Y la baja más inesperada, la última, es la de Sergio Llull, lesionado gravemente en la rodilla derecha durante el amistoso ante Bélgica. Llull tampoco podrá jugar el Eurobasket. La planificación de Sergio Scariolo para el ciclo olímpico hasta Tokio 2020 está muy definida. Ha empezado con los primeros amistosos de preparación para el Europeo. “Tenemos claro los jugadores que pueden entrar y los que pueden salir”, afirma el seleccionador. “Al margen de que Juan Carlos ya ha declarado que esta va a ser su última experiencia con la selección y de que Pau es un caso de longevidad aparte que nos puede deparar cualquier sorpresa, todos los demás están y prevemos que estarán hasta 2020 perfectamente en condiciones de poder ayudar”. La improvisación y los imprevistos forman parte de la propia programación. “Es normal que no todo lo que uno prevé vaya produciéndose” decía Scariolo antes de disputarse el amistoso ante Bélgica y conocer en consecuencia la lesión de Llull. “Por eso, tienes que tener un rumbo, una línea, tener claro cuáles son los jugadores idóneos y en qué tiempos es probable que terminen su recorrido con la selección. Y saber cuáles son los que están más preparados para poder entrar, darles paso poco a poco, hacer que ese acceso a un rol de rotación no sea demasiado violento. Pero a la vez prever que algún jugador, ojalá sea así, pueda estirar más de la cuenta su trayectoria. Y otros que puedan faltar puntualmente por un tema físico o de su contrato, etc. En ese caso, si has trabajado bien antes, para tener a la gente preparada, que haya entrado ya en la dinámica del equipo, esa operación va a ser más fácil. Tenemos las ideas claras no solo respecto a los que están ahora en la dinámica del grupo, sino de los que podrían entrar en los próximos meses a partir incluso de las ventanas”. Se refiere el técnico italiano a los jugadores que formarán la selección en los partidos clasificatorios que la Federación Internacional (FIBA) ha incrustado en plena temporada. Navarro ya ha dicho que se despide y Pau es un caso de longevidad aparte que nos puede deparar cualquier sorpresa Ricky, Navarro y los hermanos Pau y Marc Gasol son los cuatro jugadores que permanecen en la selección en la etapa de Scariolo, que empezó en 2009 y que prosigue tras los dos años de paréntesis con Orenga (2013 y 2014). Desde entonces han participado por primera vez en las concentraciones 31 jugadores. De ellos, 13 han jugado en los campeonatos oficiales, los últimos fueron Mirotic, Guillem Vives, Pau Ribas y Willy Hernangómez en el Europeo que ganó España hace dos años. “Todos los que estos últimos años han entrado en la rotación y han jugado minutos lo han hecho bien, en la línea de las expectativas que les habíamos marcado. Ninguno me ha decepcionado, desde Pau Ribas a Willy Hernangómez o a Mirotic que también debutó recientemente. El único que, por ejemplo, no había entrado en la rotación es Guillem Vives, por las circunstancias, porque tiene en este momento a dos jugadores como Ricky y Chacho que consideramos más que preparados para cumplir con el rol. Pero Vives me demuestra día a día que tiene nivel para poder estar. Si fuera necesario, estoy totalmente convencido de que estaría en condiciones de hacerlo”. La selección exige al jugador que se incorpora que asimile con rapidez lo que le piden los técnicos. “Utilizamos desde hace años un sistema de juego bastante definido que se va enriqueciendo con matices, que va cambiando, pero bastante marcado”, sostiene el técnico de Brescia. “Pero hay un segundo elemento personal. Se trata del grupo, de la dinámica de coexistencia. El que viene siempre es bien recibido. El grupo es muy receptivo y dispuesto a ayudar a entender cuáles son los criterios de convivencia. Solo hemos tenido muy, muy raramente problemas con quien por razones personales no estuviese dispuesto a entrar en esta dinámica”. Scariolo

```
describe las líneas básicas de lo que demanda la selección a los novato: “El equi
po está por delante de las individualidades. De muchas maneras diferentes, entre
el cuerpo técnico y los veteranos, nos encargamos incluso de quitar presión a los
nuevos. No deben sentirse obligados a demostrar nada especial a nivel individual.
Pero deben entender perfectamente que aquí lo que cuenta es el éxito del equipo.
Las estadísticas individuales vienen después”. Willy, Mirotic, Pau Ribas… Todos l
os que han entrado en la rotación han respondido y Vives me ha demostrado que tie
ne nivel para poder estar El seleccionador amplía: “Debe existir un respeto en mu
chos sentidos, no solo en el personal, sino también hacia la dimensión del trabaj
o. Aquí se trabaja con mucha intensidad. Y cuando hay tiempo libre se puede disfr
utar porque esto no es un cuartel, ni tiene que llegarse a una situación agobiant
e. La convivencia misma, juntos durante muchos días, en el mismo sitio, en el mis
mo hotel… si no se lleva bien, conlleva un riesgo de hastío y de agobio. Debemos
tener clara la división”. Comprender las prioridades de cada uno de los momentos
del camino que debe recorrer la selección en su objetivo año a año, es otra de la
exigencias. “El novato debe entender que cada fase de nuestra experiencia, de nue
stros 50 días juntos, más o menos, tiene unos parámetros”, puntualiza el técnico
italiano. “Está la fase inicial de la preparación, la fase de la competición amis
tosa, la fase inicial de la competición oficial y la fase de los cruces. Es un có
digo no escrito, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos en sintonía para
alcanzar ese nivel de exigencia y saber cuáles son los diferentes objetivos en ca
da momento”. Una fórmula que ha dado resultado con algunas excepciones. Con Scari
olo al frente, España solo ha quedado una vez fuera del podio, sexta en el Mundia
l de 2010 en Estambúl, la ciudad donde espera ahora defender con éxito el título
Europeo que alcanzó por tercera ocasión hace dos años en Francia. El debut de los
internacionales en grandes competiciones Competición Año Jugador (Edad actual) Ju
egos de 2000 Navarro (37) Europeo de 2001 Pau Gasol (37) y Felipe Reyes (37) Jueg
os de 2004 Rudy Fernández (32) Europeo de 2005 Sergio Rodríguez (31) y Fran Vázqu
ez (34) Mundial de 2006 Marc Gasol (32) Juegos de 2008 Ricky Rubio (26) Europeo d
e 2009 Claver (28) y Llull (29) Mundial de 2010 San Emeterio (33) Europeo de 2011
Ibaka (27) Europeo de 2013 Aguilar (28) y Rey (30). Mundial de 2014 Abrines (24)
Europeo de 2015 Mirotic (26), Pau Ribas (30), Vives (24) y Willy Hernangómez(23).
Jugadores en la gira de la selección que no han debutado en una gran competición:
Juancho Hernangómez (21), Oriola (24), Sastre (25), Diop (22) y Sebas Saiz (23).
Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Ne
wsletter.', 'summary': 'El seleccionador se atiene a la fórmula exitosa de los úl
timos años pese a las bajas y a que Pau Gasol y Navarro serán los únicos ‘júniors
de oro’ en el Eurobasket', 'topic': 'deportes actualidad', 'url': 'http://elpais.
com/deportes/2017/08/09/actualidad/1502288611_577679.html', 'title': 'El reto olí
mpico de Scariolo: cambiar de caras sin bajar del podio', 'date': '10/08/2017'}
```

Aplicamos la función declarada anteriormente a las tres particiones del dataset.

Gracias al parámetro `batched=True`, permitimos al tokenizador procesar lotes de ejemplos simultáneamente en lugar de iterar uno por uno, reduciendo drásticamente el tiempo de preparación de los datos

In [ ]:
```
# Aplicar la tokenización a las particiones el dataset
tokenized_train = small_train_dataset.map(tokenize_function, batched=True)
tokenized_val = small_eval_dataset.map(tokenize_function, batched=True)
tokenized_test = small_test_dataset.map(tokenize_function, batched=True)
```

```
Map:   0%|          | 0/200 [00:00<?, ? examples/s]
```

Realizamos una verificación y control de calidad:

1. **Inspección de estructura**: imprimimos las claves del primer elemento procesado para confirmar la existencia de los campos requeridos por el modelo como

`input_ids` (la entrada codificada), `attention_mask` (máscara de atención) y `labels` (el objetivo codificado).

In [ ]:
```
print(tokenized_train[0].keys())
print(tokenized_val[0].keys())
print(tokenized_test[0].keys())
```

```
dict_keys(['text', 'summary', 'topic', 'url', 'title', 'date', 'input_ids', 'atte
ntion_mask', 'labels'])
dict_keys(['text', 'summary', 'topic', 'url', 'title', 'date', 'input_ids', 'atte
ntion_mask', 'labels'])
dict_keys(['text', 'summary', 'topic', 'url', 'title', 'date', 'input_ids', 'atte
ntion_mask', 'labels'])
```

2. **Inspección de contenido**: a continuación, visualizaremos muestras aleatorias de cada conjunto para corroborar visualmente que el texto ha sido correctamente transformado a tensores numéricos y que los prefijos de tarea se han añadido adecuadamente.

In [ ]:
```
print(tokenized_train[0])
print(tokenized_val[1])
print(tokenized_test[2])
```

Implementación

Tras preparar los datos, se procede al ajuste fino del modelo. Este proceso se estructura en tres etapas clave implementadas en el código:

1. Inicialización del modelo y colacionador
2. Definición de la metrica
3. Configuración del entrenamiento

1. Inicialización del modelo y colacionador

Se carga el modelo preentrenado `AutoModelForSeq2SeqLM` con los pesos de `mT5-small`.

In [ ]:
```
model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained(model_checkpoint)
```

Para gestionar los lotes de datos durante el entrenamiento, se instancia un `DataCollatorForSeq2Seq`. Este componente es crucial en tareas de generación, ya que se encarga de aplicar *padding* dinámico tanto a las secuencias de entrada como a las etiquetas, optimizando el uso de memoria de la GPU.

In [ ]:
```
data_collator = DataCollatorForSeq2Seq(tokenizer=tokenizer, model=model)
```

2. Definición de la metrica

A diferencia de la clasificación, el resumen requiere métricas de similitud de texto. Se define la función `compute_metrics`, que decodifica las predicciones generadas por el modelo y las compara con los resúmenes de referencia utilizando la métrica **ROUGE**. Esta función también gestiona el post-procesamiento necesario para ignorar los tokens de relleno (*padding tokens*, representados por -100) en el cálculo de la métrica.

In [ ]:
```
rouge = evaluate.load("rouge")

def compute_metrics(eval_pred):
    predictions, labels = eval_pred

    predictions = np.where(predictions != -100, predictions, tokenizer.pad_token

    # Decodificar las predicciones
    decoded_preds = tokenizer.batch_decode(predictions, skip_special_tokens=True

    # Reemplazar -100 en las etiquetas porque el tokenizer no puede decodificarl
    labels = np.where(labels != -100, labels, tokenizer.pad_token_id)
    decoded_labels = tokenizer.batch_decode(labels, skip_special_tokens=True)

    # Calcular ROUGE
    result = rouge.compute(predictions=decoded_preds, references=decoded_labels,

    prediction_lens = [np.count_nonzero(pred != tokenizer.pad_token_id) for pred
    result["gen_len"] = np.mean(prediction_lens)

    return {k: round(v, 4) for k, v in result.items()}
```

3. Configuración del entrenamiento

Se establecen los hiperparámetros que gobernarán el proceso de aprendizaje:

- `optim="adafactor"` : este optimizador fue diseñado específicamente para modelos T5. Gestiona la memoria de forma más eficiente y ofrece una mayor robustez contra inestabilidades durante el entrenamiento.
- `learning_rate=5e-4` : una tasa de aprendizaje conservadora para evitar el olvido catastrófico de los conocimientos previos del modelo.
- `per_device_train/eval_batch_size=4` : un tamaño de lote reducido para prevenir errores de memoria.
- `gradient_accumulation_steps=8` : para compensar el tamaño de lote pequeño, se acumulan los gradientes durante 8 pasos antes de actualizar los pesos. Esto resulta en un tamaño de lote efectivo de 32 (4 * 8), estabilizando el entrenamiento sin disparar el consumo de memoria.
- `warmup_steps=500` : se realizan 500 pasos de calentamiento inicial donde la tasa de aprendizaje aumenta gradualmente desde 0 hasta el valor objetivo (5e-4), lo que ayuda a estabilizar el inicio del entrenamiento.
- `weight_decay=0.01` : se aplica una técnica de regularización (L2) para penalizar los pesos excesivamente grandes durante la optimización
- `num_train_epochs=3` : se entrena durante 3 épocas completas para asegurar la convergencia.

- `save_total_limit=2` : se limita el almacenamiento a solo los 2 últimos checkpoints (o los mejores), borrando los antiguos para ahorrar espacio en disco.
- `predict_with_generate=True` : instrucción explícita para que el modelo genere texto completo durante la evaluación, permitiendo el cálculo de ROUGE.
- `fp16=False` : desactivación de precisión mixta para evitar desbordamientos numéricos.
- `eval_strategy="epoch"` y `save_strategy="epoch"` : la evaluación y el guardado de checkpoints se realizan al final de cada época.
- `load_best_model_at_end=True` : al finalizar el entrenamiento, se carga automáticamente el mejor modelo encontrado según la métrica de evaluación.

In [ ]:
```
training_args = Seq2SeqTrainingArguments(
    output_dir="modelo_resumen_mt5_v3",
    eval_strategy="epoch",
    save_strategy="epoch",
    per_device_train_batch_size=4,
    gradient_accumulation_steps=8,
    optim="adafactor",
    learning_rate=5e-4,
    warmup_steps=500,
    weight_decay=0.01,
    save_total_limit=2,
    num_train_epochs=3,
    predict_with_generate=True,
    fp16=False,
    report_to="none",
    load_best_model_at_end=True,
    metric_for_best_model="rouge1",
)
```

Se instancia el `Seq2SeqTrainer` con los componentes preparados anteriormente.

In [ ]:
```
trainer = Seq2SeqTrainer(
    model=model,
    args=training_args,
    train_dataset=tokenized_train,
    eval_dataset=tokenized_val,
    tokenizer=tokenizer,
    data_collator=data_collator,
    compute_metrics=compute_metrics,
)
```

```
/tmp/ipython-input-3690746773.py:1: FutureWarning: `tokenizer` is deprecated and
will be removed in version 5.0.0 for `Seq2SeqTrainer.__init__`. Use `processing_c
lass` instead.
  trainer = Seq2SeqTrainer(
```

Ejecutamos el entrenamiento mediante el método `.train()`

In [ ]:
```
print("--- INICIANDO ENTRENAMIENTO ---")
trainer.train()
print("--- ENTRENAMIENTO FINALIZADO ---")
```

```
--- INICIANDO ENTRENAMIENTO ---
```

[96/96 07:56, Epoch 3/3]

Epoch	Training Loss	Validation Loss	Rouge1	Rouge2	Rougel	Rougelsum	Gen Len
1	No log	3.269615	0.224400	0.052100	0.182300	0.182200	19.840000
2	No log	3.121503	0.228200	0.057100	0.183200	0.183200	19.875000
3	No log	3.021293	0.220100	0.056600	0.178300	0.178900	19.900000

```
There were missing keys in the checkpoint model loaded: ['encoder.embed_tokens.we
ight', 'decoder.embed_tokens.weight'].
--- ENTRENAMIENTO FINALIZADO ---
```

Guardamos el modelo final por si lo necesitamos posteriormente

In [ ]:
```
trainer.save_model("modelo_resumen_t5_final")
```

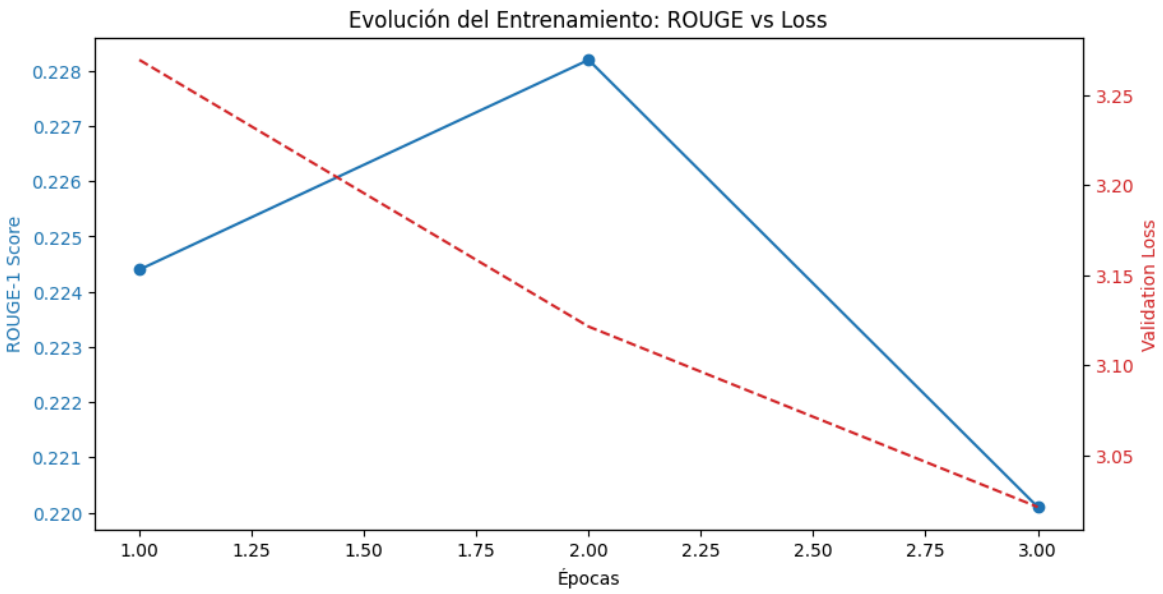
Resultados y discusión

Una vez tenemos el modelo de generación de resúmenes entrenado, tenemos que realizar la evaluación de este modelo. Para realizar esta evaluación, vamos a extrae el historial de entrenamiento (`log_history`) para generar una gráfica dual.

Esta visualización permite monitorear simultáneamente la función de pérdida (Loss, eje derecho) y la calidad del resumen (ROUGE-1, eje izquierdo) a lo largo de las épocas, proporcionando evidencia empírica del aprendizaje.

In [ ]:
```
# Extraer el historial de entrenamiento
history = trainer.state.log_history

# Filtrar las métricas de evaluación
eval_logs = [x for x in history if 'eval_rouge1' in x]

# Si has entrenado al menos una época completa, podrás graficar
if len(eval_logs) > 0:
    epochs = [x['epoch'] for x in eval_logs]
    rouge1 = [x['eval_rouge1'] for x in eval_logs]
    loss = [x['eval_loss'] for x in eval_logs]

    # Crear gráfica
    fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(10, 5))

    # Eje izquierdo: ROUGE
    color = 'tab:blue'
    ax1.set_xlabel('Épocas')
    ax1.set_ylabel('ROUGE-1 Score', color=color)
    ax1.plot(epochs, rouge1, color=color, marker='o', label='Calidad Resumen (RO
    ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

    # Eje derecho: LOSS
    ax2 = ax1.twinx()
    color = 'tab:red'
    ax2.set_ylabel('Validation Loss', color=color)
    ax2.plot(epochs, loss, color=color, linestyle='--', label='Error (Loss)')
```

```
    ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color)

    plt.title('Evolución del Entrenamiento: ROUGE vs Loss')
    plt.show()
else:
    print("No hay suficientes datos de evaluación para graficar")
```



En cuanto al **Validation Loss** (línea roja), observamos una tendencia claramente decreciente durante las tres épocas (bajando de aproximadamente 3.27 a 3.02). Esto confirma que el modelo sigue optimizando su función de coste matemática, reduciendo el error interno de forma constante.

Por otro lado, el **ROUGE-1 Score** (línea azul) muestra un comportamiento revelador. Experimenta un crecimiento positivo entre la época 1 y la 2, alcanzando su pico máximo de rendimiento (~0.228). Sin embargo, lo destacable es que durante la época 3 se produce una caída en la calidad del resumen, descendiendo hasta ~0.220.

Esta divergencia final (donde el Loss baja pero el ROUGE empeora) es un indicador clásico de sobreajuste (overfitting): el modelo ha empezado a memorizar los datos de entrenamiento en detrimento de la generalización. Por tanto, la gráfica nos indica que el punto óptimo del modelo se alcanzó en la Época 2.

Gracias a que la configuración de entrenamiento incluía el parámetro `load_best_model_at_end=True`, hemos podido recuperar y conservar automáticamente este checkpoint óptimo, descartando la versión sobreajustada final.

Una vez hemos observado la gráfica, vamos a realizar la inferencia y ver como el modelo hace los resumenes. Así que vamos a coger un ejemplo de test y vamos a realizar el resumen del artículo.

In [ ]:
```
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model.to(device)

# 3. Bucle para generar los 3 primeros resúmenes
for idx in range(3):
    # Extraer texto y resumen real
```

```
    input_text = small_test_dataset[idx]["text"]
    target_text = small_test_dataset[idx]["summary"]

    # Tokenizar y mover a GPU
    input_ids = tokenizer("summarize: " + input_text, return_tensors="pt").input

    # Generar resumen
    outputs = model.generate(input_ids, max_length=128)
    generated_summary = tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)

    # Mostrar resultados
    print(f"\n{'='*20} EJEMPLO {idx} {'='*20}")
    print("--- ARTÍCULO ORIGINAL (Inicio) ---")
    print(input_text)
    print("\n--- RESUMEN HUMANO (Real) ---")
    print(target_text)
    print("\n--- RESUMEN GENERADO MI TU MODELO ---")
    print(generated_summary)
    print("="*50)
```

========== EJEMPLO 0 ==========
--- ARTÍCULO ORIGINAL (Inicio) ---
El Madrid había perdido en el Ramón Sánchez Pizjuán en sus últimas cuatro visita
s. La alegría inundaba el vestuario del conjunto madridista después de romper est
a mala racha gracias al gol de Benzema. “Ha sido un partido que se ha decidido po
r detalles. Sabíamos que para ganar aquí deberíamos tener una mentalidad muy fuer
te. La clave es que nos hemos defendido como bloque, basculamos muy bien y metimo
s la que tuvimos”, afirmó Sergio Ramos. “Ahora vamos a tener una semana tranquila
después de todo lo que se habla. Siempre tenemos hambre, nos vamos rodando, y poc
o un poco de calma porque esto es muy largo”, continuó el defensa del Madrid. Ram
os se refirió al concepto de intensidad esgrimido por Zidane tras el duelo ante e
l PSG. “Son tres puntos muy importantes. Era pronto para dudar de este equipo”, d
ijo Ramos. “Todo lo que rodea al Madrid genera mucho. Hablar de entrenadores es f
altarle al respeto al nuestro. Todos estamos con Zizou. Hay que confiar en esta p
lantilla y en este entrenador”, aclaró ya Ramos en la zona mixta. “No soy tan imp
rescindible. No me pongo medallas. El otro día generamos muchos espacios entre lí
neas y hoy hemos estado mucho más juntos. Cuando el equipo está partido, sufrimo
s”, culminó. “Si por intensidad se entiende fortaleza en los duelos individuales,
saber sufrir y trabajar todos juntos, pues la hemos tenido”, añadía Sergio Ramos,
quien fue de nuevo silbado por una parte de la afición del Sánchez Pizjuán, aunqu
e en mucha menor medida que en anteriores ocasiones. “Eso lo quiero cambiar desde
hace tiempo, pero creo que algunos siguen sin entenderlo. Solo puedo decir que si
alguna vez se sintieron ofendidos por algo que hice o dije, pues presento mis más
sinceras disculpas”, zanjó Ramos. Con una sonrisa de oreja a oreja compareció Zin
edine Zidane en la sala de prensa del estadio sevillista. “Estoy contento y sient
o una gran satisfacción porque hicimos 90 minutos de gran nivel en un campo compl
icado, con un rival que ha hecho un buen inicio liguero. Felicito a todos mis jug
adores, hasta los que no jugaron, es una victoria de grupo y me alegro por todo
s”, afirmó el entrenador del Madrid, a quien se le preguntó por el gol anotado po
r Benzema: “Sabemos lo que nos da Karin. Su gol es la victoria, pero la clave ha
estado en que hemos defendido muy bien y hemos controlado tácticamente a un rival
tan peligroso como el Sevilla Sabemos que podemos hacer más con balón en los próx
imos partidos, pero la labor defensiva ha sido la clave. El esfuerzo de James, Ba
le y Hazard en particular, y en un campo tan complicado como el de hoy”, aclaró e
l entrenador del Madrid. “Es el partido del que estoy más satisfecho porque nos h
emos ayudado en el campo y hemos sabido sufrir en los momentos más complicados. H
emos sido solidarios y hemos tenido una gran intensidad en un campo que presenta
muchas dificultades”, añadió. Zidane sonrió cuando se le preguntó si este triunfo
supone un punto de inflexión. “Bueno, jugamos el miércoles [contra Osasuna en el
Bernabéu] de nuevo. Vamos a disfrutar de este partido y a repetir esta intensida
d”. “Se nos han ido tres puntos. Teníamos mucha ilusión, pero no ha podido ser. H
a sido un partido muy parejo, que se nos ha ido por detalles. Estamos tristes, pe
ro toca levantarse porque tenemos el jueves un partido muy importante en Eibar”,
aclaraba Julen Lopetegui, que se fundió en un abrazo con Sergio Ramos antes del p
artido. “Nos llevamos muy bien”, afirmó el entrenador local. “No hay excusas por
el cansancio. Repito que hemos estado algo precipitados, atacando de forma poco n
atural a como nosotros atacamos. No hemos sabido castigar a un equipo que se ha d
efendido muy bien”, destacó Lopetegui, que sufrió la primera derrota como entrena
dor del Sevilla después de cuatro duelos en Liga y uno en la Liga Europa (cuatro
victorias y un empate). El Sevilla ha ganado los cuatro encuentros que ha jugado
fuera de casa y en los dos de casa ha empatado uno y ha perdido otro. Puedes segu
ir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

--- RESUMEN HUMANO (Real) ---
Zidane y Sergio Ramos destacan el cambio de mentalidad para vencer en el Pizjuán.
“Hablar de entrenadores es faltar al respeto al nuestro”, dice el central

--- RESUMEN GENERADO MI TU MODELO ---
El defensa del Madrid elogia la intensidad del equipo y elogia al equipo de Zidan
e y elogia el esfuerzo defensiva de los jugadores

==========

========== EJEMPLO 1 ==========
--- ARTÍCULO ORIGINAL (Inicio) ---
Osasuna volvió con buen pie a la máxima categoría del fútbol español tras imponer
se al Leganés en el siempre complicado feudo de Butarque (0-1) gracias a un tanto
del argentino Chimy Avila. Después de su cómoda salvación el pasado curso present
aban los blanquiazules un nuevo proyecto que, en realidad, no es sino una continu
ación del anterior con retoques en algunas posiciones concretas. Así, el venezola
no Roberto Rosales fue el único rostro nuevo en el once con respecto a la tempora
da anterior. Junto a él diez viejos conocidos, algunos de ellos con otra piel. El
caso de Iván Cuéllar, renovado. El de Oscar Rodríguez, incorporado de nuevo como
cedido. O los de Jonathan Silva y Martin Braithwaite, ya contratados. En el banqu
illo, un Kenneth Omeruo en la misma situación que estos últimos. Píldoras de un c
lub en tránsito hacia el asentamiento, que es a lo que aspira el Osasuna tras su
regreso a Primera. Los 'rojillos', recién ascendidos, pusieron también en liza un
bloque inspirado en lo que les sirvió el año pasado pero con pinceladas. La suma
de dos conjuntos con bases sólidas, más el calor estival, hizo de este un duelo d
enso; con poca claridad y mucha brega. Al menos durante los cuarenta y cinco minu
tos iniciales, en los que un disparo alto de En-Nesyri y otro a las manos de Cuél
lar nacido de las botas de Chimy Avila fueron lo único destacable. Cambió el pano
rama después del descanso, con un En-Nesyri desbocado que aceptó su rol de refere
nte ofensivo. El marroquí se acercó primero con un tiro desviado por un defensa p
ara acto seguido encontrarse con el palo tras firmar un sombrero y pegarle con po
co ángulo. Además le anularon un gol por fuera de juego y participó en otra acció
n para la polémica cabeceando un buen centro de Rosales que despejó Rubén y envió
posteriormente a la red Braithwaite. El colegiado Alberola Rojas decidió no darlo
por bueno al entender que el venezolano la había tocado con la mano en el arranqu
e de la combinación. Dadas las circunstancias parecía que para llamar al éxito so
lo era cuestión de insistir. Pero no, la clave era acertar. Lo primero lo hizo el
Leganés. Lo segundo el Osasuna. Y el premio final acabó siendo para los navarros.
En uno de los pocos acercamientos de los visitantes el esférico lo recogió Chimy
Avila en la frontal. Levantó la cabeza el atacante y con un disparo seco que pasó
rozando el palo superó al arquero. Miró entonces al banquillo Pellegrino para dar
entrada a Marc Navarro y a Arnáiz, pero el experimento no dio resultado porque Ru
bén sacó una excelente mano a cabezazo postrero de En-Nesyri. Con impaciencia y s
in puntería, los madrileños perdieron por primera vez en su estreno como locales
durante una campaña desde que están en LaLiga Santander. Su rival, en cambio, dio
un golpe sobre la mesa y confirmó que ha vuelto a la elite con ganas de quedarse.
Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Ne
wsletter.

--- RESUMEN HUMANO (Real) ---
Un gol del argentino sirve para que Osasuna debute con victoria

--- RESUMEN GENERADO MI TU MODELO ---
El equipo de Rosales, único estrella en la categoría del fútbol español, vuelve c
on buen pie a la máxima categoría del fútbol español tras imponerse al Leganés (0
-1) gracias a un tanto del argentino Chiéllar
==========

========== EJEMPLO 2 ==========
--- ARTÍCULO ORIGINAL (Inicio) ---
Gonzalo Higuaín puso término a la racha invicta del Inter en Italia. Lo hizo en S
an Siro, saliendo del banquillo en la segunda parte para resolver un duelo que co
ncentraba toda la tensión del campeonato. Su gol, de tiro cruzado marca de la cas
a, culminó una combinación de pases interiores con Cristiano y Bentancur y elevó
a la Juventus a la cabeza de la clasificación ante el adversario que más la desaf
iaba, después de liderar la Serie A durante seis jornadas. INT 1 - 2 JUV Inter S.
Handanovic, de Vrij, Skriniar, Godín (Alessandro Bastoni, min. 53), D'Ambrosio, S

tefano Sensi (Matias Vecino, min. 33), Brozovic, Barella, Asamoah, Lukaku y Lauta ro Martínez (Politano, min. 77). Juventus Szczesny, Cuadrado, Alex Sandro, Matthi js de Ligt, Bonucci, Pjanić, Khedira (Rodrigo Bentancur, min. 61), Matuidi, Feder ico Bernardeschi (Higuaín, min. 61), Paulo Dybala (Emre Can, min. 70) y Cristian o. Goles 0-1 min. 3: Paulo Dybala . 1-1 min. 17: Lautaro Martínez (p). 1-2 min. 7 9: Higuaín . Árbitro Gianluca Rocchi Barella (min. 89), Alex Sandro (min. 12), Pj anić (min. 84), Emre Can (min. 83) y Matias Vecino (min. 87). Barella (min. 89), Alex Sandro (min. 12), Pjanić (min. 84), Emre Can (min. 83) y Matias Vecino (min. 87). Estadio: Giuseppe Meazza "La Juve pertenece a otra categoría, desde todos lo s puntos de vista", sentenció tras el partido Antonio Conte, entrenador del Inter con un largo pasado juventino. "No podemos compararnos con ellos. Hay una brecha importante. Ganamos seis partidos de seis en Serie A pisando el acelerador a 200 por hora y trataremos de volver a hacerlo. Pudimos competir de igual a igual, e i ncluso pudimos ganar en la segunda parte, a pesar de que las fuerzas en el campo no estaban mínimamente equilibradas". Conte señaló la evidente inferioridad del I niter en el plano deportivo y administrativo. Pero al margen de los juicios, el c lásico del norte de Italia radiografió la transición que atraviesan los dos equip os. A la Juve le falta coherencia entre aquello que prodiga Sarri y la naturaleza de sus jugadores. El Inter, armado de excelentes profesionales, carece del grado de imaginación imprescindible para trascender en los últimos metros y su defensa se mostró incómoda a la hora de gestionar los espacios con tres centrales. Su mej or jugador fue Lautaro Martínez, desinhibido en circunstancias difíciles y rápido para decidir en las transiciones. Provocó el penalti que propició el 1-1 después de martirizar a De Ligt hasta empujarlo a tocar la pelota con la mano, y se convi rtió en protagonista del partido lo mismo que sus otros paisanos implicados, Dyba la e Higuaín, todos goleadores en Milán. Autor del primer gol de la noche, Dybala fue noticia por partida doble. Primero, porque fue suplente tras permanecer en el mercado el pasado verano y ha conquistado la titularidad. Segundo porque su ingre so en el arranque de San Siro tuvo el peso de las decisiones de época: por primer a vez en su historia la Juventus planteó un partido decisivo con falso nueve. Sin punta de referencia que le brinde una salida directa, por arriba, saltando línea s, Sarri preparó al equipo para progresar en corto. Contra la tradición juventina y contra la naturaleza de Khedira y Matuidi, dos interiores no aptos para escalon ar los movimientos y los pases ahí donde se estrechan los pasillos. Insistiendo e n desmarques de apoyo y ruptura, Dybala procuró compensar este vacío en una zona del campo sometida a las contradicciones. La mayor de todas, que Cristiano aspira a ser el primer rematador dejando que otros ocupen el área. La jugada del 0-1 ref lejó el estado de cosas en el ataque de la Juventus y en la defensa del Inter. Co menzó cuando Cristiano, alérgico a esperar que la jugada le encuentre, bajó a rec ibir la pelota al mediocampo. Allí lo fueron a buscar De Vrij, el líbero, y Brozo vic, el mediocentro. Derribado el portugués cerca del círculo central, ocurrió al go impropio de los equipos de Conte: los guardianes se distrajeron. De Vrij y Bro zovic se quedaron mirando a Cristiano como si supusiera un peligro incluso caído. Mientras el portugués se incorporaba, Pjanic le envió la pelota a Dybala dejándol e mano a mano con Skrimiar, el más bisoño de los centrales. Fuera de sitio el mar cador y astuto el atacante, el trance se decidió con una finta hacia afuera y un tiro cruzado que entró pegado al palo. El gol, a solo tres minutos del arranque, obligó al Inter a hacer un sobreesfuerzo mental y físico. La lesión de Sensi ante s del descanso confirmó la precariedad. Cubierto en defensa por un esquema en el que se sacrificaron Dybala y Bernardeschi para formar un 4-4-1-1, Cristiano ahorr ó energía en retroceder y la derrochó para ganar profundidad. No tuvo una velada sencilla pero se las apañó para enviar un tiro al palo a pase de Pjanic e hizo un gol anulado por el VAR por fuera de juego. Fuera de esto, dispuso de muy pocas oc asiones. Jugado a un ritmo frenético, con los dos equipos intentando presionar en el mediocampo y procurando salir con la pelota dominada sin demasiado éxito, el p artido se entrecortó con imprecisiones. Paradojas de la táctica, la Juventus solo pareció superada durante los minutos de la segunda mitad en que coincidieron Higu aín, Dybala y Cristiano. La entrada de Can por Dybala devolvió a los visitantes e l dominio del mediocampo. En esa fase marcó Higuaín el gol que coloca a su equipo en el liderato y sumerge al Inter en la incertidumbre. Puedes seguir Deportes de

```
EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.

--- RESUMEN HUMANO (Real) ---
Los argentinos castigan con dos goles al Inter, que solo se revolvió gracias a la
s acciones de su paisano de Lautaro Martínez. El duelo cierra la buena racha de C
onte en Serie A

--- RESUMEN GENERADO MI TU MODELO ---
El equipo de Higuaín, a pesar de que el juego se rompe con un juego ofensivo, log
ra el empate
==================================================
```

1. **Puntos fuertes**:

- **Captura de la idea central**: el modelo demuestra una notable capacidad para identificar el núcleo de la noticia, incluso cuando el texto original es extenso. **Ejemplo 0**: Sintetiza correctamente que el entrenador (Zidane) elogia la "intensidad" del equipo, que es el tema recurrente en las declaraciones de Ramos y Zidane en el texto. **Ejemplo 1**: Identifica a los protagonistas clave ("Rosales", "Chimy Ávila" aunque con un pequeño error en el nombre) y el resultado ("0-1"), capturando la esencia de la victoria de Osasuna. **Ejemplo 2**: Reconoce que Higuaín es el protagonista de la acción ("El equipo de Higuaín") y que el partido tuvo una dinámica compleja ("juego ofensivo", "logra el empate"), aunque comete imprecisiones fácticas sobre el resultado final.

- **Estilo periodístico**: el modelo ha adoptado con éxito el tono y la jerga propios del periodismo deportivo español. Frases como "elogia la intensidad", "vuelve con buen pie a la máxima categoría" o "logra el empate" demuestran que el fine-tuning ha transferido el estilo del dataset MLSUM al modelo.

2. **Áreas de Mejora y Alucinaciones**:

- **Alucinaciones Fácticas**: tiende a inventar o mezclar datos en un intento de generar frases fluidas. **Ejemplo 1**: Dice "único estrella en la categoría", una frase que no está en el texto y es gramaticalmente dudosa. También inventa el nombre "Chiéllar" (mezcla de Chimy y Cuéllar). **Ejemplo 2**: Afirma que el equipo "logra el empate", cuando el texto original dice claramente que la Juventus ganó 1-2. Esto es un error crítico de comprensión lectora.
- **Repetición**: Persiste el problema de la repetición. **Ejemplo 0**: "...elogia la intensidad del equipo y elogia al equipo de Zidane y elogia el esfuerzo...". Esto confirma la necesidad de ajustar el parámetro `repetition_penalty` durante la inferencia.
- **Gramática Inconsistente**: En el **Ejemplo 1**, la frase "único estrella en la categoría" carece de concordancia gramatica (debería ser "única estrella").

3. **Comparación con el Resumen Humano**

- **Enfoque**: Los resúmenes humanos tienden a ser titulares informativos ("Un gol del argentino sirve para..."), mientras que el modelo intenta construir una narrativa más compleja, a veces tropezando en la ejecución.

- **Precisión**: El humano es 100% preciso en los hechos. El modelo, aunque semánticamente rico, sacrifica la precisión factual (resultado del partido, nombres) en favor de la fluidez del texto.

Conclusiones

En este proyecto se ha implementado y evaluado el ajuste fino (*fine-tuning*) del modelo **mT5-small** para la tarea de resumen abstractivo de noticias en español, utilizando el dataset **MLSUM** filtrado por la categoría de deportes.

A partir de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones:

- **Arquitectura Seq2Seq**: se confirma que la arquitectura Encoder-Decoder del T5 es ideal para tareas de generación condicional. A diferencia de BERT (que clasifica) o Llama (que continua texto), T5 ha demostrado capacidad para procesar un contexto largo (la noticia) y reescribir una síntesis coherente, adoptando con éxito el "tono periodístico" deportivo del dataset.
- **Análisis del entrenamiento y sobreajuste**: el entrenamiento evidencia un punto de inflexión claro. Mientras que la función de pérdida (Validation Loss) decreció constantemente hasta 3.02, la métrica de calidad ROUGE-1 alcanzó su pico en la Época 2 (0.2282) y empeoró en la Época 3 (0.2201). Esto indica un inicio de sobreajuste en la última época del entrenamiento. La configuración de `load_best_model_at_end=True` es crucial para descartar la versión sobreajustada y conservar el checkpoint óptimo de la segunda época

Aunque las métricas ROUGE son aceptables para un modelo "small" con solo 1.000 ejemplos, el análisis manual revela una **limitación importante**:

- **Alucinaciones**: el modelo tiende a inventar detalles (como resultados de partidos erróneos o nombres de jugadores mezclados) en favor de mantener la fluidez gramatical. Esto es un riesgo inherente a los modelos generativos abstractivos frente a los extractivos.

En cuanto a los **trabajos futuros**, Para mejorar la fiabilidad del sistema en un entorno productivo, se propone:

- Aumentar el volumen de datos de entrenamiento (de 1.000 a 10.000 ejemplos) para mejorar la generalización.
- Implementar *Beam Search* durante la inferencia para mejorar la calidad de las oraciones generadas.
- Incorporar el parámetro `repetition_penalty` durante la inferencia para penalizar la generación de tokens ya utilizados, reduciendo así la redundancia en los resúmenes.